

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats

Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.272 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 1097-5:2008 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 1097-5.

La présente norme marocaine NM EN 1097-5 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 1097-5

Mars 2008

ICS : 91.100.15

Remplace EN 1097-5:1999

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats —
Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée**

Prüfverfahren für mechanische und physikalische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen —
Teil 5: Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentrocknung

Tests for mechanical and physical properties
of aggregates — Part 5: Determination of the water
content by drying in a ventilated oven

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 février 2008.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	4
5 Appareillage	5
6 Préparation de la prise d'essai	5
7 Mode opératoire	5
8 Calcul et expression des résultats	6
9 Rapport d'essai	6
Annexe A (normative) Variantes de la détermination de la teneur en eau par séchage à l'étuve ventilée pour les granulats légers	7
Annexe B (informative) Exemple de calcul de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée	8
Annexe C (informative) Fidélité	9
Bibliographie	10
Annexe ZM	11

Avant-propos

Le présent document (EN 1097-5:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2008.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 1097-5:1999.

Cette Norme européenne fait partie d'un ensemble de normes d'essai qui déterminent les propriétés mécaniques et physiques des granulats. Les méthodes d'essai concernant les autres propriétés des granulats sont prises en compte dans les parties des Normes européennes suivantes :

EN 932, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats.*

EN 933, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats.*

EN 1367, *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats.*

EN 1744, *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats.*

EN 13179, *Essais sur fillers utilisés dans les mélanges bitumineux.*

Les autres parties de l'EN 1097 sont :

- *Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)*
- *Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation*
- *Partie 3 : Méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire*
- *Partie 4 : Détermination de la porosité du filler sec compacté*
- *Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau*
- *Partie 7 : Détermination de la masse volumique réelle du filler — Méthode au pycnomètre*
- *Partie 8 : Détermination du coefficient de polissage accéléré*
- *Partie 9 : Méthode pour la détermination de la résistance à l'usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons — Essai scandinave*
- *Partie 10 : Détermination de la hauteur de succion d'eau.*

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

EN 1097-5:2008 (F)

1 Domaine d'application

La présente norme décrit la méthode de référence utilisée pour les essais de type et, en cas de conflit, pour la détermination de la teneur en eau des granulats par séchage en étuve ventilée. Pour d'autres objectifs, en particulier dans le cadre du contrôle de la production en usine, d'autres méthodes peuvent être employées si une corrélation avec la méthode de référence a été établie.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

classe granulaire

désignation des granulats en termes de dimensions inférieure (d) et supérieure (D) de tamis. Cette désignation admet la présence de certains grains qui seront retenus par le tamis supérieur (refus) et de certains grains qui passeront au travers du tamis inférieur (passant)

3.2

prise d'essai

échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai

3.3

masse constante

masse correspondant à la dernière pesée d'une série de pesées successives après séchage d'au moins 1 h, lorsque cette dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE Dans de nombreux cas, la masse constante peut être obtenue après séchage d'une prise d'essai dans une étuve connue à (110 ± 5) °C pendant une période prédéterminée. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante sur des échantillons de tailles et de types particuliers en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Principe

Le séchage à l'étuve fournit une mesure de la quantité totale d'eau libre présente dans une prise d'essai de granulats. Cette eau peut se trouver soit à la surface, soit à l'intérieur des grains, dans les pores accessibles à l'eau.

Après pesée, une prise d'essai est placée dans une étuve ventilée à la température de (110 ± 5) °C. Par pesées successives, on détermine la masse constante de la prise d'essai séchée. À tous les stades de la manipulation et de la préparation avant l'essai, l'échantillon de laboratoire, puis la prise d'essai sont protégés contre toute perte ou tout gain d'eau.

La teneur en eau est obtenue par la différence de masse entre la masse humide et la masse sèche, et elle est exprimée en pourcentage de la masse sèche de la prise d'essai.

L'Annexe A fournit une variante de la méthode utilisée pour les granulats légers.

5 Appareillage

5.1 Totalité de l'appareillage, sauf indication contraire, il doit être conforme aux prescriptions générales de l'EN 932-5.

5.2 Récipient, suffisamment grand pour contenir la prise d'essai avant l'essai. Le récipient doit résister à la corrosion et être fermé de sorte à empêcher toute perte d'eau.

NOTE 1 Les récipients suivants conviennent :

- a) verres de montre avec couvercles ;
- b) boîtes de Pétri ou boîtes en fer-blanc avec couvercles ;
- c) sacs en plastiques avec systèmes de fermetures appropriés ;
- d) seaux avec couvercles.

NOTE 2 Il convient d'éviter le stockage prolongé de la prise d'essai dans un sac en plastique.

5.3 Agitateur résistant à la chaleur, tel qu'un couteau, une spatule ou une pelle.

5.4 Balance, de portée adaptée, avec une exactitude de 0,1 % de la masse de la prise d'essai.

5.5 Étuve ventilée, thermorégulée de façon à maintenir la température à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

NOTE 1 Pour les granulats sensibles à la chaleur, il convient de réduire la température de séchage à $(40 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

NOTE 2 Il est recommandé que les mouvements d'air induits par le système de ventilation à l'intérieur de l'étuve n'entraînent aucune perte d'éléments fins.

5.6 Dessiccateur avec déshydratant. A la place du dessiccateur, il est possible d'utiliser pour le refroidissement une enceinte fermée contenant le déshydratant.

NOTE Le gel de silice avec indicateur colorimétrique et le chlorure de calcium constituent des déshydratants appropriés.

5.7 Plateau(x), résistant(s) à la chaleur et suffisant(s) en nombre et en dimensions pour contenir la prise d'essai.

NOTE Pour les prises d'essai de petite taille, les boîtes en fer-blanc et les verres de montre conviennent.

6 Préparation de la prise d'essai

L'échantillon de laboratoire doit être réduit conformément à l'EN 932-2 pour obtenir une prise d'essai.

Calculer la masse minimale de la prise d'essai à partir de la valeur de la plus grande dimension (D) de tamis, en millimètres (voir 3.1) de la manière suivante :

— si $D \geq 1,0$ mm, la masse minimale (en kilogrammes) doit être $0,2 D$;

— si $D < 1,0$ mm, la masse minimale doit être 0,2 kg.

Immédiatement après la préparation de la prise d'essai, placer cette dernière dans un récipient propre et sec (voir 5.1.1) sauf si la détermination doit être effectuée tout de suite.

7 Mode opératoire

Nettoyer et sécher un nombre suffisant de plateaux pour contenir la totalité de la prise d'essai pendant l'étuvage. Peser le ou les plateaux et enregistrer cette masse (M_2).

Étaler la prise d'essai dans le ou les plateau(x).

Peser le ou les plateaux contenant la prise d'essai humide et déterminer la masse de la prise d'essai (M_1) par soustraction de la masse du ou des plateaux (M_2).

Placer le ou les plateaux dans l'étuve à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à ce que la masse constante soit atteinte.

EN 1097-5:2008 (F)

Pour déterminer si la masse constante (M_3) est bien atteinte, procéder de la façon suivante pour chaque plateau :

Refroidir le plateau à température ambiante. Si nécessaire utiliser un dessiccateur ou une enceinte fermée décrit au 5.6. Déterminer la masse de la prise d'essai (M_{d1}) par soustraction de la masse du plateau (M_2).

Replacer le plateau dans l'étuve avec la prise d'essai pendant au moins 1 h, refroidir à température ambiante et commencer la détermination de la masse de la prise d'essai (M_{di}). Si M_{di} diffère de M_{d1} de moins de 0,1 %, la masse constante est considérée comme atteinte. Si la différence est de 0,1 % ou plus, replacer le plateau avec la prise d'essai dans l'étuve et répéter l'opération jusqu'à ce que la différence entre deux déterminations successives soit inférieure à 0,1 %. Si plusieurs plateaux sont utilisés, M_3 est la somme des valeurs de M_{di} .

NOTE Pour les granulats fins, il est admis de faciliter l'évaporation de l'eau pendant le séchage en agitant de temps en temps. Laisser l'agitateur dans le plateau jusqu'à ce que la prise d'essai soit sèche pour éviter la perte de matériau solide.

Une fois la masse constante atteinte, enregistrer la valeur finale de M_{di} comme étant la valeur M_3 .

8 Calcul et expression des résultats

La valeur de la teneur en eau (w) correspond à la masse d'eau de la prise d'essai exprimée en pourcentage de la masse sèche de la prise d'essai.

Calculer la teneur en eau w conformément à l'équation suivante :

$$w = \frac{M_1 - M_3}{M_3} \times 100 \quad \dots (1)$$

où :

M_1 est la masse de la prise d'essai, en grammes ;

M_3 est la masse constante de la prise d'essai séchée, en grammes.

Exprimer le résultat à 0,1 % près.

NOTE 1 Un exemple de calcul type de la teneur en eau est donné en Annexe B.

NOTE 2 Une note concernant la fidélité de l'essai est donnée dans l'Annexe C.

9 Rapport d'essai

9.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- la référence à la présente Norme européenne (EN 1097-5:2008) ;
- l'identification de l'échantillon ;
- l'identification du laboratoire ;
- le type et la dimension nominale du granulat ;
- la teneur en eau de la prise d'essai w .

9.2 Informations facultatives

Le rapport d'essai peut contenir les informations suivantes :

- le nom et la localisation de la source de l'échantillon ;
- le résultat de chaque pesée ;
- la description du mode opératoire d'échantillonnage ;
- la masse de la prise d'essai séchée ;
- la date de l'essai.

Annexe A

(normative)

Variantes de la détermination de la teneur en eau par séchage à l'étuve ventilée pour les granulats légers

A.1 Introduction

La détermination de la teneur en eau des granulats légers doit être effectuée à l'aide des appareillages et modes opératoires mentionnés dans la présente Norme européenne et conformément aux variantes spécifiées dans la présente annexe.

A.2 Température de l'étuve

La température de l'étuve et le temps de séchage doivent être définis de sorte à ne pas entraîner un changement de masse autre que par perte d'eau libre. Si une température autre que $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ est utilisée ou que le temps de séchage est diminué, les détails correspondants doivent être mentionnés dans le rapport d'essai.

NOTE La température de l'étuve et le temps de séchage appropriés doivent être définis par le producteur de granulats.

A.3 Préparation de la prise d'essai

Dans le cas des granulats légers, la dimension de la prise d'essai est définie en volume (litres) et non en masse de la manière suivante :

- si $D > 8 \text{ mm}$, le volume minimal de la prise d'essai doit être 2,0 l ;
- si $D \leq 8 \text{ mm}$, le volume minimal de la prise d'essai doit être 1,0 l.

A.4 Refroidissement

Au lieu de refroidir à température ambiante la prise d'essai séchée, peser chaque plateau et son contenu immédiatement après l'avoir sorti de l'étuve.

NOTE Il peut être nécessaire de protéger la balance de la chaleur du plateau. Une plaque en liège convient.

Annexe B

(informative)

Exemple de calcul de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée

Tableau B.1

Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée (en utilisant un plateau)			
1	Réipient	M_2	653,34 g
2	Masse du plateau + prise d'essai humide	$M_1 + M_2$	3 574,4 g
3	Masse du plateau + prise d'essai sèche	$M_{d1} + M_2$	3 389,7 g
4	Seconde pesée du plateau et de la prise d'essai sèche	$M_{di} + M_2$	3 388,6 g
5	Différence entre les pesées	(ligne 3 – ligne 4)	1,1 g
6	$\frac{(\text{ligne 3} - \text{ligne 4})}{(\text{ligne 3} - \text{ligne 1})} \times 100$		0,04 % (voir note)
7	Masse d'eau (ligne 2 – ligne 4)	$(M_1 + M_2) - (M_3 + M_2)$	185,8 g
8	Masse de la prise d'essai sèche (ligne 4 – ligne 1)	M_3	2 735,2 g
9	Teneur en eau $\frac{(\text{ligne 7})}{(\text{ligne 8})} \times 100$	(mass %)	6,8 %
NOTE À la ligne 6, 0,04 % est inférieur à 0,1 %. Une autre pesée n'est pas nécessaire et M_{di} correspond à M_3 car la masse constante a été atteinte.			

Annexe C
(informative)
Fidélité

Un essai de fidélité impliquant 13 laboratoires a été réalisé en 1988 au Royaume-Uni. Les résultats de cet essai, obtenus par application de la méthode de séchage en étuve sur une prise d'essai unique ont donné :

Répétabilité $r_1 = 0,11 + 0,079 X$

où :

X est la valeur moyenne de la teneur en eau.

Les définitions de r_1 et X sont données dans l'EN 932-6.

Bibliographie

- [1] EN 932-6, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 6 : Définitions de la répétabilité et de la reproductibilité.*
- [2] ISO 6783:1982, *Gros granulats pour béton — Détermination de la masse volumique réelle et de l'absorption d'eau — Méthode de la balance hydrostatique.*
- [3] BS 812:Part 109:1990, *Testing aggregates — Part 109 : Methods for determination of moisture content.*

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5	NM EN 932-2 NM 10.1.704